

@asanchezyali

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Subespacios vectoriales

Un espacio dentro de otro del que nunca sales



La idea

Un subespacio es un subconjunto de un espacio vectorial que, con las mismas operaciones, es a su vez un espacio vectorial.

Def. $U \subseteq V$ es un subespacio si $U \neq \emptyset$ y U es cerrado bajo la suma y el producto por escalares de V .

Obs. "Cerrado" significa que operando dentro de U nunca te sales de U . Es una idea central en ML (p. ej. reducción de dimensionalidad).



Solo hay que verificar tres cosas

De V se heredan gratis el grupo abeliano, la distributividad, la asociatividad y el neutro. Basta comprobar:

1. No vacío: $0 \in U$

2. Cerrado $+$: $\forall x, y \in U : x + y \in U$

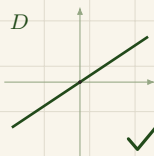
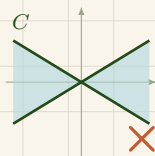
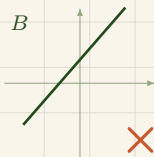
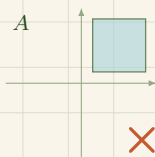
3. Cerrado $\cdot$: $\forall \lambda \in \mathbb{R}, x \in U : \lambda x \in U$

Obs. La condición $0 \in U$ es la prueba más rápida: si un conjunto no pasa por el origen, no es subespacio.



Míralo en el plano

¿Cuáles de estos subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ son subespacios?



Obs. Solo D (una recta por el origen) lo es. A y C rompen la cerradura; B no contiene a 0 .



Los que sí y los que no

Todo espacio V tiene dos subespacios triviales: el mismo y $\{0\}$.

Obs. El conjunto solución de un sistema homogéneo $Ax = 0$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$; el de uno inhomogéneo ($b \neq 0$) no lo es, porque no contiene a 0 .

Obs. Y la intersección de varios subespacios es, de nuevo, un subespacio.



El puente con los sistemas

Obs. De hecho, todo subespacio de $\mathbb{R}^n$ es el espacio solución de algún sistema homogéneo $Ax = 0$: subespacios y sistemas lineales son dos caras de lo mismo.



¿Ya te basta el origen para descartar un subespacio?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en
asanchezyali.com

